

한국가스공사 상임감사위원

모 범 사 례

일련번호 제20-전말-05호

제 목 공급분야 건설사업 질식사고 근절을 위한 입증시험 매체 변경

소관부서 ▲▲본부 ★★★★★처

조치부서

내 용

★★★★★처 ★★★★★◆◆부는 주배관 건설공사 기계 및 전기분야 설계업무를 총괄하고 있으며, 주배관 건설공사 완료 후 배관 건전성 확인을 위해 한국가스 안전공사 Code(KGS FS451 4.2.2.9 기밀시험 또는 누설검사) 및 한국가스공사 기술표준(GSD-2013 배관망 입증시험 기술표준)에 의거 입증시험을 시행하고 있다.

그런데, ★★★★★◆◆부는 현행 “배관망 입증시험 기술표준”은 액체질소를 기화하여 기밀시험 가스로 사용함에 따라 [표 1]과 같은 문제점이 있음을 인지 하였다.

[표 1] 입증시험 후 잔존 질소가스로 인한 인명사고(2000년 이후 사망사고 발생 추이)

연도	사고사례	사망	부상	비 고
‘01	⊗⊗관리소 비파괴 검사원 질식사고	2	-	▪ 총 사망자 : 28명(교통사고 제외) ▪ 질식사고 사망자 : 4명 ▪ 질식 사망자 비율 : 약 14%
‘14	♣♣ ~ ♣♣♣ 구간 질식사고	1	1	
‘19	▣▣~○● 배관이설 현장 질식사고	1	-	

또한, 장거리 주배관 건설공사 특성상 입증시험을 위해 5ton 이상 대용량 액체 저장탱크가 필요하나 고압가스 안전관리법 및 시행령¹⁾에 의거 5ton 이상의

1) 「고압가스 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제1호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 일정량"이란 다음 각 호에 따른 저장능력을 말한다. <개정 2009.11.20, 2013.3.23>

저장탱크 설치는 한국가스안전공사 기술검토 및 지자체 인허가를 득하여야하며, 이는 임시사용시설에 실질적 적용이 불가하여 과도한 시험기간 소요 및 편법사용 등으로 인하여 잦은 민원을 발생시키고 있다.

따라서 ★★★★★◆◆부는 해당 문제 해결을 위해 입증시험 매체를 질소에서 공기로 변경하고자 하였으나, 사내 기술표준은 공기의 위험성을 막연히 우려하여 입증시험 매체를 질소로 한정하고 있었다.

이에 제3자 전문기관의 명확한 안전성 검증이 필요함을 인지하고 2019년 기초·응용 협력 연구과제(기밀시험 시험매체 대체가능 연구분석)를 추진하여 채택되었으며, 그 결과 “▼▼대학교”와 협력연구 용역이 계약되었다.

★★★★★◆◆부는 객관적 실험 Data 확보를 위해 주배관 건설현장과 협력하여 이물질 표본 확보, 기존 피킹사례를 검토하여 입증시험 후 주배관 내 잔존 이물질 용량 산출, 시뮬레이션 및 폭발실험을 위한 실험변수 협의 등 전문연구기관과 긴밀한 협조관계를 유지하며 신뢰성 있는 결과를 도출하고자 노력하였다.

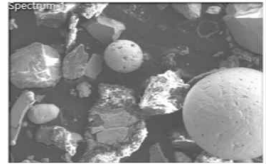
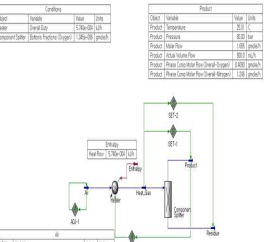
고압의 공기를 이용한 입증시험 안전성 검증은 이물질 성분분석 후 「컴퓨터 시뮬레이션」을 이용한 가상 폭발실험과 실험장치를 제작하여 「실 폭발실험」을 병행하는 방법으로 시행되었다.

「컴퓨터 시뮬레이션」 실험은 가장 가혹한 조건을 설정한 후 기준 이물질량의 1,285배 까지 단계적으로 양을 올리면서 압력과 온도의 변화를 도출하였으며, 「실 폭발실험」 또한 가혹한 조건을 조성한 후 기준 이물질량의 1,285배 까지

1. 액화가스 : 5톤. 다만, 독성가스인 액화가스의 경우에는 1톤(허용농도가 100만분의 200이하인 독성가스인 경우에는 100킬로그램)을 말한다.

단계적으로 양을 증가시키며 점화장치를 이용한 강제점화 후 온도와 압력 변화를 측정하였다.

[표 2] 고압의 공기를 이용한 입증시험 안전성 검증 내용

검증 단계	내용		비 고
실험변수	- 이물질 : 현장 실 채취 이물질 성분분석 및 활용 - Compressor Oil : 상업용 Compressor Oil 활용 ※ 비율변화에 따른 폭발성, 압력 및 온도변화 측정		
시뮬레이션	- 적용 프로그램 : Aspen HYSYS - 산화조건 : 모든 물질이 100% 산화하는 최악조건 가정 - 압력조건 : 80bar, 90bar, 100bar - 이물질 : 실 이물질 양의 2,185배 까지 단계적 상향		 
	결과	온도변화(Max) : 80bar 조건에서 24.19℃ 상승 압력변화(Max) : 90bar 조건에서 7.85bar 상승	
실 폭발실험	- 점화원 : 30kv의 강제 점화기 사용 - 압력조건 : 80bar, 90bar, 100bar - 이물질 : 실 이물질 양의 2,185배 까지 단계적 증가		
	결과	온도변화(Max) : 변화가 없음 압력변화(Max) : 유의미한 압력상승 없음 ※ 연소반응이 있어도 온도 및 압력을 변화시키지 못하며, 폭발성 또한 보이지 않음.	

실험결과 공기로 입증시험 매체를 변경하여도 배관의 안전성에는 문제가 없음을 확인하였고, 이를 근거로 사내 기술표준(GSD-2013, 배관망 입증시험 기술 표준)을 개정하여 전사가 입증시험 매체로 공기를 사용할 수 있는 기반을 마련하였다.

따라서 현재부터 신규 및 추진 중 주배관 건설공사 입증시험은 공기를 시험 매체로 사용하여 질식사고 발생을 근본적으로 예방할 수 있게 되었다.

또한 2026년 까지 추진 중인 주배관 건설공사¹⁾에 적용 시 약 77억원을 절감할 것으로 예상되며, KGS-Code 4.2.2.10.2의 특수한 조건²⁾ 발생 시 약 50억의 추가절감이 가능하여 총 127억의 예산절감 효과가 기대된다.

그 결과 ★★★★★◆◆부는 36년간 지속된 기존 관행을 철폐하고 새로운 검증 방안을 마련하여 주배관 건설현장의 안전성 확보, 비용절감 및 시험효율을 향상시키는 등 합리적 입증시험 시스템을 구축하였다.

조치할 사항

적극적인 제도개선으로 건설현장 질식사고 예방과 예산을 절감한 ★★★★★처 ★★★★★◆◆부의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)

1) '26년까지 추진 중 주배관 건설공사 연장 : 30" 약 241km, 20" 약 404km,
절감액 산출 : 30"= 약 1,860만원/km, 20"= 약 793만원/km
(질소발생설비 설치 및 해체는 15km 당 1회를 적용하였으며, 20"비용은 30"비용과 체적비로 산출함)

2) KGS-FS451 4.2.2.10.2 내압시험은 수압으로 실시한다. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 공기나 위험성이 없는 불활성기체로 할 수 있다. <개정 17.6.2>
(1-1) 홍수 또는 가뭄 등 자연재해로 인해 내압시험에 필요한 적절한 수질 및 양을 확보하기 곤란한 경우
(1-2) 수도법 제7조 제1항 및 제3항에 따른 상수원보호구역내의 배관에 대해 내압시험을 실시하는 경우
(1-3) 해저 또는 하천법 제8조에 따라 국토교통부장관 및 관할 시·도지사가 관리하는 하천을 횡단하여 배관을 설치한 경우
(1-4) 용수 확보와 내압시험을 실시하고 사용한 물 처리가 곤란한 도심지로서 표2.5.4.2③ 설계계수에서 정한 “가”급 지역에 배관을 설치한 경우